

Многокритериальная задача

Левицкий В. Д.

A-13-22

Постановка задачи

Требуется выбрать комплектацию удаленного сервера для запуска большой языковой модели (LLM)

Критерии:

1. Стоимость сервера (руб / час)
2. Объем видеопамяти GPU (Гб)
3. Объем жесткого диска SSD (Гб)
4. Пропускная способность сети (Гбит/с)

Метод свертки

$$F = w_1 F_1 + w_2 F_2 + w_3 F_3 + w_4 F_4 \rightarrow \min$$

где F_i — функция зависимости критерия i от остальных критериев. Отыскание таких функций составляет отдельную подзадачу.

Выбираем веса таким образом, чтобы $\sum_i w_i = 1$.

Например положим: $w_1 = 0.4$, $w_2 = 0.3$, $w_3 = 0.2$, $w_4 = 0.1$.

Минимизируя функцию, находим оптимальные параметры сервера. Пусть полученная комплектация не удовлетворяет нас по объему видеопамяти. тогда увеличим w_1 , а оставшиеся веса уменьшим, сохраняя их соотношение.

$$w_1 = 0.5, w_2 = 0.2, w_3 = 0.1, w_4 = 0.2$$

Снова минимизируя функцию, находим новую комплектацию.

Метод уступок

Ранжируем критерии

- Объем видеопамяти GPU (Гб)
- Стоимость сервера (руб / час)
- Объем жесткого диска SSD (Гб)
- Пропускная способность сети (Гбит/с)

1. Переводим в ограничение главный критерий. $F_1 \geq X$
2. Пусть нас не устраивает $\min(F_2)$ при заданном ограничении.
3. Идем на уступки: $F_1 \geq X' < X$
4. Находим удовлетворительный уровень цены и устанавливаем ограничение $F_2 \leq Y$
5. Оптимизируем задачу по третьему критерию, если оптимальное значение нас не устраивает, идем на уступки по критерию 2 аналогично шагу 3.
6. И так далее по каждому критерию.
Решение будет найдено.

Метод ограничений

Выбираем главный критерий, остальные переводим в ограничения

Пусть главным критерием является объем видеопамяти GPU (Гб).

Зададим ограничения на остальные критерии.

Стоимость сервера (руб / час) ≤ 100

Объем жесткого диска SSD (Гб) ≥ 100

Пропускная способность сети (Гбит/с) ≥ 1

Находим сервер с максимальным объемом видеопамяти GPU (Гб), удовлетворяющий всем ограничениям.

Если решение нас не устраивает, мы ослабляем ограничения:

- Стоимость сервера (руб / час) ≤ 200
- Объем жесткого диска SSD (Гб) ≥ 80
- Пропускная способность сети (Гбит/с) ≥ 0.8

Находим сервер с большим объемом видеопамяти GPU (Гб), удовлетворяющий новым ограничениям.